

תרגול 1

היום:

- משפט לופיטל.
- משפט דרבו.

תזכורת:

משפט לופיטל:

תהיינה $x_0, b \in \mathbb{R}$ כך ש $x_0 < b$ ותהיינה f, g פונקציות המוגדרות ב (x_0, b) . נניח כי

$$1. \lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = \infty \text{ או } \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = 0$$

$$2. f, g \text{ גזירות ב } (x_0, b).$$

$$3. x \in (x_0, b) \text{ לכל } g'(x) \neq 0.$$

$$4. \text{ הגבול } \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} \text{ קיים במובן הרחב.}$$

אזי גם הגבול $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)}$ קיים במובן הרחב, ובנוסף,

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

הערה:

כלל לופיטל תקף רק במקרים: $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$.

דוגמאות:

חשבו כל אחד מהגבולות הבאים או הוכיחו שאינו קיים במובן הרחב:

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \left[x \cdot e^{\frac{1}{x}} \right]$$

פתרון:

נפריד לגבולות חד צדדיים.

גבול מימין:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[x \cdot e^{\frac{1}{x}} \right] = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{\frac{1}{x}} \stackrel{\frac{\infty}{L}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right)}{\frac{1}{x^2}} = \infty$$

כאשר

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = \lim_{t = \frac{1}{x}} e^t = \infty$$

גבול משמאל:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} x \cdot e^{\frac{1}{x}} \stackrel{\text{AOL}}{=} 0 \cdot 0 = 0$$

כאשר

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = \lim_{t = \frac{1}{x}} e^t = 0$$

קיבלנו שהגבולות החד צדדיים שונים, לכן הגבול לא קיים במובן הרחב.

$$. \lim_{x \rightarrow 0^+} (\arctan x)^{\frac{1-\cos x}{x}} .2$$

פתרון:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} (\arctan x)^{\frac{1-\cos x}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln \left((\arctan x)^{\frac{1-\cos x}{x}} \right)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1-\cos x}{x} \cdot \ln(\arctan x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{\frac{1-\cos x}{x^2} \cdot \ln(\arctan x)}{\frac{1}{x}}} \quad (*) \end{aligned}$$

כעת נחשב את כל אחד מהגבולות בנפרד

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\arctan x)}{\frac{1}{x}} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{\arctan x} \cdot \frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} - \frac{x^2}{\arctan x \cdot (1+x^2)} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[-\frac{1}{1+x^2} \cdot \frac{x^2}{\arctan x} \right] \quad (**)$$

שוב נחשב את הגבולות בנפרד

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+x^2} \stackrel{\text{AOL}}{=} 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{\arctan x} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x}{\frac{1}{1+x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} [2x(1+x^2)] \stackrel{\text{AOL}}{=} 0$$

נחזור ל $(**)$ ונקבל

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[-\frac{1}{1+x^2} \cdot \frac{x^2}{\arctan x} \right] \stackrel{\text{AOL}}{=} 0$$

כעת נחזור ל $(*)$ ונקבל

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{\frac{1-\cos x}{x^2} \cdot \ln(\arctan x)}{\frac{1}{x}}} = e^0 = 1$$

תזכורת:

משפט דרבו:

תהינה $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש $a < b$ ותהי f פונקציה המוגדרת ב $[a, b]$.
נניח כי f גזירה ב $[a, b]$. נניח בנוסף כי $f'(a) \cdot f'(b) < 0$.
אזי קיימת $a < c < b$ שעבורה $f'(c) = 0$.

משפט דרבו המורחב:

תהינה $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש $a < b$ ותהי f פונקציה המוגדרת ב $[a, b]$.
יהי $r \in \mathbb{R}$. נניח כי f גזירה ב $[a, b]$ וכי $f'(a) \leq r \leq f'(b)$ או $f'(b) \leq r \leq f'(a)$.
אזי קיימת $a \leq c \leq b$ שעבורה $f'(c) = r$.

הוכחה:

אם $f'(a) = r$, אזי סיימנו ($c = a$).
אם $f'(b) = r$, אזי סיימנו ($c = b$).
אחרת, $f'(b) < r < f'(a)$ או $f'(a) < r < f'(b)$.
נגדיר $g(x) = f(x) - rx$ לכל $x \in [a, b]$.
נשים לב כי גזירה ב $[a, b]$ מאשג"ז וכי לכל $x \in [a, b]$ מתקיים

$$g'(x) = f'(x) - r$$

אם $f'(a) < r < f'(b)$, אזי

$$g'(a) = f'(a) - r < 0$$

$$g'(b) = f'(b) - r > 0$$

לכן $g'(a) \cdot g'(b) < 0$ ולכן ממשפט דרבו קיימת $a < c < b$ שעבורה $g'(c) = 0$
כלומר

$$g'(c) = 0 \Rightarrow f'(c) - r = 0 \Rightarrow f'(c) = r$$

אם $f'(b) < r < f'(a)$, אזי

$$g'(a) = f'(a) - r > 0$$

$$g'(b) = f'(b) - r < 0$$

לכן $g'(a) \cdot g'(b) < 0$ ולכן ממשפט דרבו קיימת $a < c < b$ שעבורה $g'(c) = 0$
כלומר

$$f'(c) - r = 0 \Rightarrow f'(c) = r$$

תרגיל:

תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה. נניח כי $\{f'(x) : x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{Q}$.

1. הוכיחו כי f' היא קבועה, כלומר שקיים $q_0 \in \mathbb{Q}$ כך ש $f'(x) = q_0$ לכל $x \in \mathbb{R}$.

פתרון:

נניח בשלילה ש f' לא קבועה, לכן קיימים $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ כך ש $x_1 \neq x_2$ וכך ש $f'(x_1) < f'(x_2)$.

מצפיפות $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ קיים $r \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ כך ש

$$f'(x_1) < r < f'(x_2)$$

לכן ממשפט דרבו המורחב קיימת נקודה c בין x_1 ל x_2 כך ש $f'(c) = r$ בסתירה לכך ש $\{f'(x) : x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{Q}$.

לכן f' היא קבועה ולכן קיים $q_0 \in \mathbb{Q}$ כך ש $f'(x) = q_0$ לכל $x \in \mathbb{R}$.

2. הוכיחו כי קיים $r_0 \in \mathbb{R}$ כך ש $f(x) = q_0 \cdot x + r_0$ לכל $x \in \mathbb{R}$.

פתרון:

נגדיר את $g(x) = f(x) - q_0 x$ לכל $x \in \mathbb{R}$. נשים לב כי g גזירה מאשג"ז וכי לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$g'(x) = f'(x) - q_0 = q_0 - q_0 = 0$$

ולכן g קבועה ב $\mathbb{R}$, כלומר קיים $r_0 \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$g(x) = r_0$$

לכן לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$f(x) - q_0 x = r_0 \Rightarrow f(x) = q_0 \cdot x + r_0$$

הוכיחו או הפריכו:

הוכיחו או הפריכו כל אחת מהטענות הבאות:

1. יהי $L > 0$ ותהי $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה המקיימת $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = L$, אזי $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.

פתרון:

הטענה נכונה.

נוכיח בעזרת לופיטל

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{f(x)}{x}$$

נחשב בנפרד את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \stackrel{?}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{1} = L$$

נחזור לתרגיל ומאש"ג נקבל

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{f(x)}{x} \stackrel{\text{AOL}}{=} \infty \cdot L = \infty$$

2. תהי $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה. נניח כי $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ קיים במובן הרחב. אזי $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$ קיים במובן הרחב ומתקיים $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$.

פתרון:

הטענה לא נכונה.

דוגמה נגדית: נבחר $f(x) = \sin x$ לכל $x \in \mathbb{R}$. נשים לב כי

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sin x \cdot \frac{1}{x} \stackrel{B \times V}{=} 0$$

אבל $f'(x) = \cos x$ לכל $x \in \mathbb{R}$ ולכן

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \cos x$$

לא קיים במובן הרחב.

3. הפונקציה המוגדרת לכל $x \in \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

גזירה.

פתרון:

הטענה נכונה.

יהי $x_0 \in \mathbb{R}$.

f גזירה לכל $x_0 \neq 0$ מאשג"ז.

עבור $x_0 = 0$ נקבל

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^2} \cdot \frac{0}{L}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{2x} \cdot \frac{0}{L} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{2} \stackrel{\text{AOI}}{=} 0$$

4. קיימת פונקציה $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה ולא קבועה בקטע $[-1, 1]$ כך ש $f'(x) = 0$ לכל $x \in [-1, 0) \cup (0, 1]$.

פתרון:

הטענה לא נכונה.

נניח בשלילה שקיימת פונקציה כזאת.

לכן $f'(0) \neq 0$, אחרת $f'(x) = 0$ לכל $x \in [-1, 1]$ ואז היא קבועה בקטע.

היות ש $f'(1) = 0$ ו $f'(0) \neq 0$, אזי

$$0 = f'(1) < \frac{f'(0)}{2} < f'(0) \quad \text{or} \quad f'(0) < \frac{f'(0)}{2} < f'(1) = 0$$

ולכן ממשפט דרבו המורחב קיימת נקודה $0 < c < 1$ כך ש

$$f'(c) = \frac{f'(0)}{2} \neq 0$$

סתירה.